热工基础

实验指导书

热工与建环教学实验中心

2024 年 9 月

实验一　气体定压比热测定实验

一、实验目的

1. 了解气体比热测定装置的基本原理；
2. 熟悉实验中的测温、测压及测流量的方法；
3. 掌握由基本数据计算出比热值和求得比热公式的方法；
4. 分析实验产生误差的原因及减小误差的可能途径。

二、实验原理

根据定压比热的定义

$$C_p = (\frac{\partial h}{\partial T})_p \tag{4-1}$$

式中，h 是气体的比焓，T 是气体的热力学温度。由热力学第一定律知，在气体等压流动中，如果气体不对外作功，且位能和动能的变化可以忽略不计，那么气体焓值的变化就等于它从外界吸收的热量，即

$$mdh = (\delta Q)_p \tag{4-2}$$

这样，气体的定压比热可表示为

$$C_p = (\frac{\partial h}{\partial T})_p = \frac{1}{m}(\frac{\partial Q}{\partial T})_p \tag{4-3}$$

将(3)式两边积分得，$mC_{pm}(T_2 - T_1) = Q_p$ (4-4)

式中, C_{pm} 为 $T_1 \sim T_2$ 之间的平均定压比热，即

$$C_{pm} = \frac{1}{T_2 - T_1}\int_{T_1}^{T_2} C_p dT = \frac{Q_p}{m(T_2 - T_1)} = \frac{Q_p}{m\Delta T} \tag{4-5}$$

式中，Q_p 是气体在定压流动过程中由温度 T_1 被加热到 T_2 时所吸收的热量 (W)，m 是气体的质量流量(kg/s)，ΔT 是气体定压流动过程中的温升(K)。

这样，如果能准确的测出气体的定压流动过程的温升 ΔT、质量流量 m 和加热量 Q_p，即可求得气体在 ΔT 温度范围内的平均定压比热 Q_{pm}。

在温度变化范围不大的条件下，气体定压比热可以表示为温度的线性函数，

$$C_p = a + bT \tag{4-6}$$

此时，不难证明，温度T_1至T_2之间的平均比热在数值上就等于平均温度$T_m = (T_1 + T_2)/2$下气体的真实比热，即

$$C_{pm} = (C_p)_{T_m} = a + bT_m \tag{4-7}$$

据此，改变T_1和T_2，就可以测出不同平均温度下的真实比热，从而求得比热与温度的关系。

三、实验装置

该装置由风机、流量计、比热仪。电功率调节及测量系统等四部分组成，如图 1 所示，比热仪主体如图 2 所示。

实验时，被测空气由风机经湿式气体流量计送入比热仪主体，经加热、均流、旋流，混流后流出。在此过程中，分别测量空气在流量计出口处的干球温度t_0、湿球温度 t_w(由于是湿式气体流量计，实际为饱和状态)、气体经比热仪主体的进口温度 t_1、出口温度 t_2、气体的体积流量(V)、电热器的输出功率(W)、实验时的大气压力 P_b 和流量计出口处的表压 Δh (毫米水柱)。根据上述数据，并查得相应的物性参数，即可计算出被测气体的定压比热 C_{pm}。气体的流量由节流阀控制，气体的出口温度由输入电热器的功率来调节。

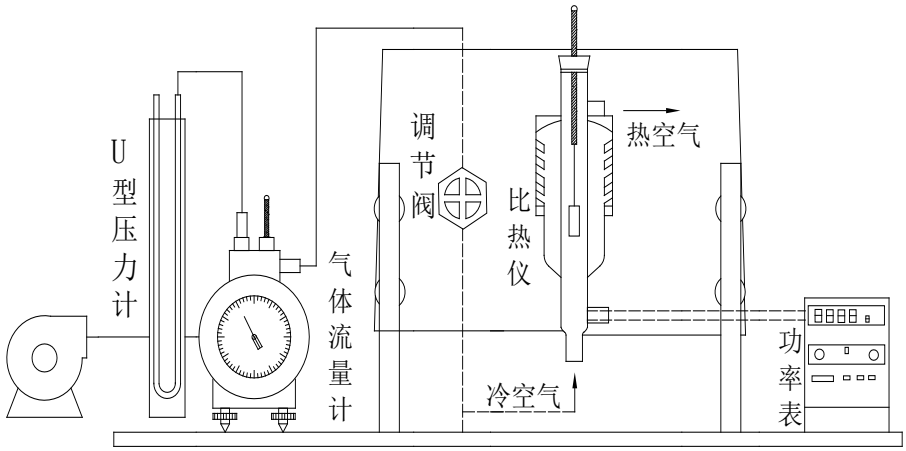


图 1　实验装置示意图

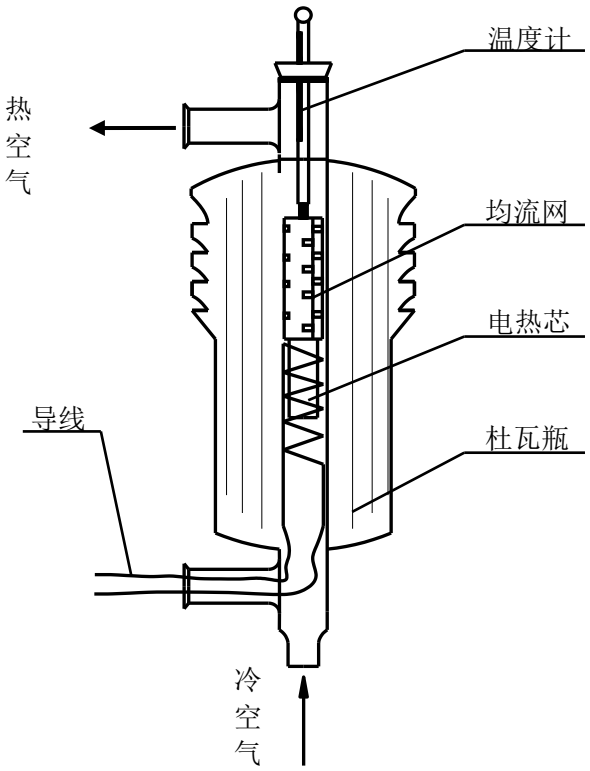


图 2　比热仪主体结构示意图

四、实验步骤

实验中需要测量干空气的质量流量 m、水蒸汽的质量流量 m_w、电加热器的加热量(即气体的吸热量)Q_p 和气体温度等。具体的实验步骤如下：

1. 调流量计水平

2. 接通电源及测量仪表，开动风机，调节节流阀，使流量保持在额定值附近。测出湿式气体流量计出口空气的干球温度(t_0)和湿球温度(t_w)。

3. 调节湿式气体流量计，使它工作在额定值附近。逐渐提高电热器功率，使出口温度升高至预计温度。

可以根据下式预先估计所需电功率：

$$W \approx 12\frac{\Delta t}{\tau}$$

式中：W 为电热器输入功率(W)；

Δt 为进出口温度差(℃)；

τ 为每流过 10 升空气所需的时间(S).

4. 待出口温度稳定后(出口温度在 10 分钟之内无变化或有微小起伏，即可视为稳定)，读出下列数据，并将实验数据记录至表 1 中：

(1) 每 10 升空气通过流量计所需时间(τ，s)；

(2) 比热仪进口温度—即流量计的出口温度(t_1, ℃)；

(3) 比热仪的出口温度(t_2, ℃)；

(4) 大气压力(P_b，kPa)和流量计出口处的表压(Pg，mmH_2O)；

(5) 电热器的输出功率(W)

表 1　实验数据记录表

大气压力 p_b：　　pa

测量值 / 组号	干球温度 t_0	湿球温度 t_b	比热仪进口温度 t_1	比热仪出口温度 t_2	输入功率 W	流量计出口表压 mmH_2O	流量（s/10L）
1							
2							
3							
4							
5							

5. 完成上述步骤后，改变加热器功率，重复步骤 1~4，测得不同出口温度 t_2 下的实验数据（至少 4 组以上）。然后先后切断加热器及风机电源，使仪器恢复原样。

五、数据处理

对于上述实验结果，相应的数据处理方法如下：

1. 根据流量计出口空气的干球温度 t_0 和湿球温度 t_w，从湿空气的焓-湿图中查出含湿量 d (g/kg 干空气)，并根据下式计算出水蒸气的容积成分：

$$r_w = \frac{d/622}{1+d/622}$$

2. 电热器消耗的电功率即为电热器单位时间放出的热量，则：

$$Q=W$$

3. 根据理想气体状态方程（$G=PV/R_gT$）分别计算干空气和水蒸气的质量流量（G_w, G_g）；

5. 水蒸气的比热为 1.833+0.000311t　kJ/(kg・K)，根据定压过程计算水蒸汽吸收的热量$Qw=\int_{t1}^{t2} G_w c_p\, dt$;

6. 干空气的定压比热为：

$$C_{pm}\Big|_{t1}^{t2}=\frac{Q_g}{G_g(t_2-t_1)}=\frac{Q-Qw}{Gg(t_2-t_1)}$$

7. 将上述实验的计算结果记录在表 2 中。

表 2　实验结果计算表

计算值 / 组号	d	r_w	Q	G_g	G_w	Q_w	$C_{pm}\Big\|_{t_1}^{t_2}$
1							
2							
3							
4							
5							

8. 确定比热随温度的变化关系

假定在 0－250℃之间，空气的真实定压比热与温度之间近似地有线性关系，则由t_1到t_2的平均比热为：

$$C_{pm}\Big|_{t_1}^{t_2}=\frac{\int_{t_1}^{t_2}(a+bt)dt}{t_2-t_1}=a+b\frac{t_2+t_1}{2}$$

因此，若以$(t_1+t_2)/2$ 为横坐标，$C_{pm}\Big|_{t_1}^{t_2}$ 为纵坐标，则可根据不同的温度范围内的平均比热确定截距a和斜率b，从而得出比热随温度变化的计算式。

六、注意事项

1. 切勿在无气流通过的情况下使电热器投入工作，以免引起局部过热而损坏比热仪主体；

2. 输入电热器的电压不得超过 220 伏，气体出口最高温度不得超过 300℃；

3. 加热和冷却要缓慢进行，防止温度计和比热仪主体因温度骤增降而破裂；

4. 停止实验时，应切断电热器，让风机继续运行十五分钟左右(温度较低时可适当缩短)；

5. 实验测定时，必须确信气流和测定仪的温度状况稳定后才能读数。

七、实验报告要求

1. 实验目的

2. 实验主要原理及设备

3. 实验记录及计算结果

实验二 可视性饱和蒸汽压力和温度关系

一、实验目的和要求

1. 通过实验要测得一系列对应于饱和压力下的饱和蒸汽温度，由此可以绘制出它们之间的关系曲线，并可与饱和水蒸汽热力性质表中相应数值相比较。

2. 学会温度计、压力表、调压器和大气压力计等仪表的使用方法。

3. 在测试中，能观察到水在小容积容器金属表面的泡态沸腾现象。

4. 通过试验数据的整理，掌握饱和蒸汽 $P-T$ 关系图表的编制方法。

二、实验原理

本实验装置通过利用电加热器给密闭容器中的蒸馏水加热，使密闭容器水面以上空间产生具有一定压力的饱和蒸气。利用调压器改变电加热器的电压，使其加热量发生变化，从而产生不同压力下的饱和蒸气。

三、实验设备

本装置由电加热密封容器(产生饱和蒸汽)、压力表、温控仪表等组成(见剖面图 1 和面板图 2)。

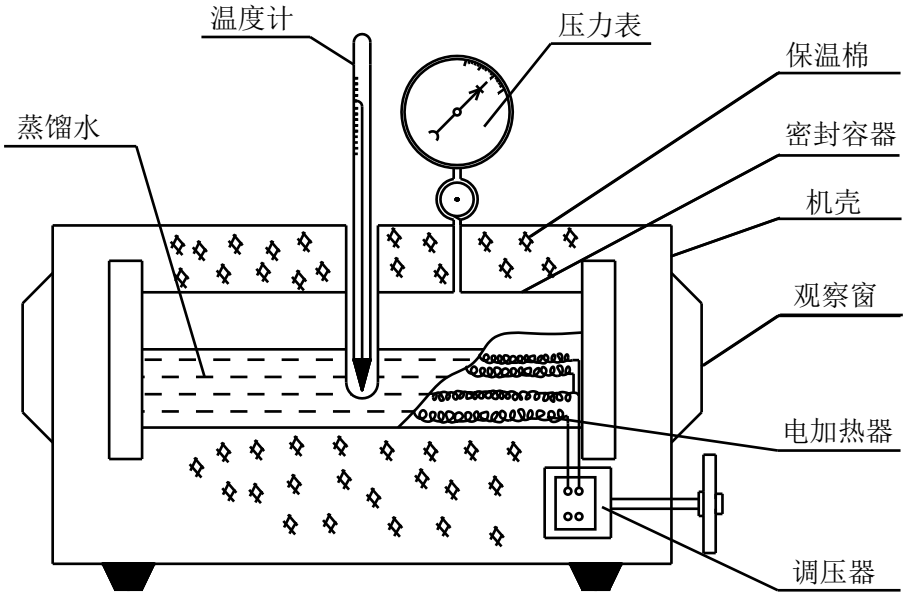
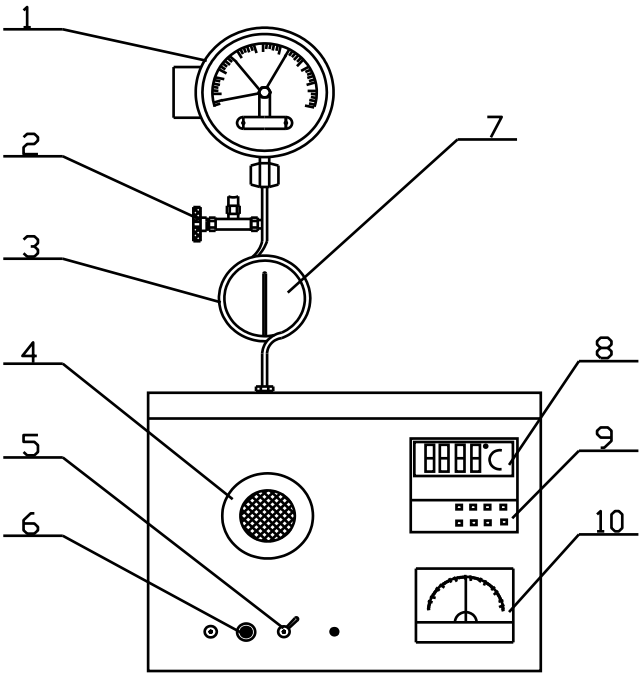


图 1　实验设备剖面图



1.电接点真空压力表（－0.1～0～1.5MPa）；2.排气阀； 3.缓冲器；4.可视玻璃及蒸汽发生器；5.电源开关；6.电功率调节；7.温度计（100～250℃）；8.可控数显温度仪；9.电流表；10.温控调节器

图 2　实验设备简图

四、实验方法与步骤

1. 熟悉实验装置及使用仪表的工作原理和性能；

2. 将电功率调节器调节至电流表零位，然后接通电源；

3. 将温控调节器(10)的温度起始值设定为 100℃，顺时针调节电功率调节器(6)，将电流表(9)的电流调到 1A，待水蒸气的温度升至 100℃，工况稳定后，记录下水蒸汽的压力和温度。重复上述实验，温度每增加 5℃，温度测一组数据，在 0～0.6 MPa (表压)范围内实验不少于 10 次，并将实验结果记录到表 1。

4. 实验完毕后，将调压指针旋回零位，断开电源。

五、实验记录和整理

1. 记录和计算

(1) 实验装置接通后要注意安全，不要随意动电源和真空表。

(2) 实验装置工作压力小于 0.7 MPa（表压），切不可超压操作。

(3) 实验最大工作压力为 8 个大气压，所以实验中一定要注意安全，不要随意动压力表和排气阀。

其记录表格如下：

表 1　可视性饱和蒸气 $P-T$ 关系测量记录　室温：$t=$　　℃

实验次数	饱和压力（MPa）			饱和温度（℃）		相对误差
	压力表读数 P'	大气压力 B	绝对压力 $P=P'+B$	温度计读值 t'	理论值 t	$\left\|\frac{t'-t}{t}\right\|\times 100\%$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

2. 绘制 P-t 关系曲线：

(1) 将实验数据绘制在普通坐标上，清除偏离点，绘制曲线。

(2) 将实验数据绘制在对数坐标纸上。

六、实验报告要求

1. 简述实验目的和步骤；
2. 说明实验设备；
3. 实验记录及计算；
4. 将实验数据绘制在普通坐标和对数坐标纸上。

实验三　空气横掠单管强迫对流换热实验

一、实验目的及要求

1、了解实验装置，熟悉空气流速及管壁的测量方法，掌握测试仪器、仪表的使用方法。

2、通过对实验数据的综合、整理，掌握强制对流换热实验数据整理的方法。

3、实验测定空气横掠单管时的平均换热系数；了解空气横掠管子时的换热规律。、

二、实验原理

1. 根据牛顿冷却公式：

$$Q = hF(t_w - t_f)$$

得

$$h = \frac{Q}{F(t_w - t_f)}$$

式中　Q—对流换热的热流，[W]；

h—对流换热系数，[W/m^2·℃]；

F—与流体接触的物体表面面积，[m^2]；

t_f—流体平均温度，[℃]；

t_w—物体表面温度，[℃]。

本实验采用电加热的放热圆管，空气外掠圆管表面，当换热稳定时，测出加热电功率，即可得出对流换热热流Q，即：

$$Q = IU$$

2. 根据对流换热的分析，强制对流稳定时的换热规律可用下列准则关系式来表示：

$$Nu = f(\mathrm{Re}, \mathrm{Pr})$$

对于空气，因温度变化范围不大，上式中的普朗特数 Pr 变化很小，可作为常数看待，故式(6-2-4)化简为：

$$Nu = f(\mathrm{Re})$$

式中努谢尔特数 $Nu = \frac{hD}{\lambda}$

雷诺数 $\mathrm{Re} = \frac{vD}{\nu}$

h—空气横掠单管时的平均换热系数，[W/m²·℃]；

v—空气来流速度，[m/s]；

D—定型尺寸，取管子外径，[m]；

λ—空气的导热系数，[W/m·℃]；

ν—空气的运动粘度，[m²/s]。

要通过实验确定空气横掠单圆管时的 Nu 与 Re 的关系，就需要测定不同流速 v 及不同管子直径 D 时换热系数 h 的变化。因此，本实验中要测量的基本量为管子所处的空气流速 v、空气温度 t_f、管子表面温度 t_w 及管子表面散出的热量 Q。

三、实验装置及测量系统

实验装置本体是由一风源和试验段构成。 风源为一箱式风洞，风机、稳压箱、收缩口都设置在工作台内。风箱中央为空气出风口，形成均匀流速的空气射流。试验段的风道直接放置在出风口上。风道内的空气流量由变频器来调节，可以改变实验段风道中空气流速。

实验段风道由有机玻璃制成。试验件为不锈钢薄壁管，横置于风道中间。为了保证管子加热测量及管壁温度测量的准确性，管子用低压直流电直接通电加热，管子两端经接座与电源导板连接。为了准确测定试验管上的加热功率，在离管端一定距离处有两个电压测点 a、b，以排除管子两端的影响。铜-康铜电偶设在管内，在绝热条件下准确测出管内壁温度，从而确定管外壁温度。试验管加热用的低压大功率直流电源供给，输出电流（压）可改变对管子的加热功率，电路中串联一标准电阻。用直流电压表测量电阻上的电压降，然后确定流过单管试件的电流量。试件两测压点 a、b 间的电压亦用直流电压表测量。

为了简化测量系统，测量管内壁温度 t_w 的热电偶，其参考点温度不是摄氏零度，而是来流空气温度 t_f。即热电偶的热端设在管内，冷端则放在风道空气中。所以热电偶反映的为管内壁温度与空气温度之差（t_w-t_f）。

风道上装有毕托管，通过压差计直接读数，测出试验段气流的动压$\triangle P$，以确定试验段中气流的速度 v。

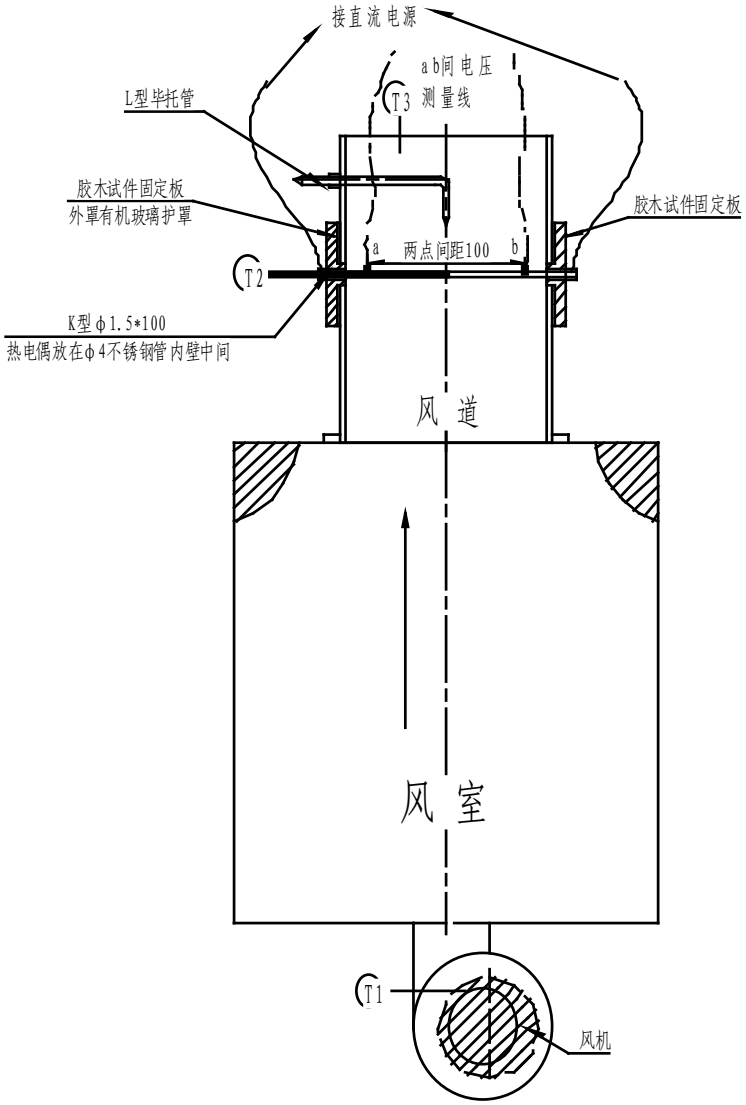


图 1 实验原理图

四、实验步骤

（1）连接并检查所有线路和设备，打开电源开关，此时交流供电开关应处于供电状态！打开面板风机开关，按下变频器上绿色键启动，调节风机变频器旋钮至最大，即最大风量观察毕托管测定风压值。

（2）打开大功率直流电源，将电流（压）调节旋钮旋至输出电流为 20-50A。（注意：稳压电源提供的是恒流源。对试件的加热量主要看供给的电流大小，仪表会同时显示其输出电压值。）稳定后即可测量各有关数据。

（3）保持加热功率不变，调节风机风速，稳定后又可测到一组数据。试验时对每

一种直径的管子，空气流速可调整 8 个工况。加热电流（压）保持不变，亦可根据管子直径及风速大小适当调整，保持管壁与空气中有适当的温差。每调整一个工况，须待压力表，热电偶读数等稳定后方能测量各有关数据。

五、实验数据的计算与整理

试验用不锈钢管：

内径 D=3.0mm，壁厚 0.5mm，管长为 150 mm，测压点 ab 间距约 100mm

1. 空气的来流速度 v

根据伯努力方程，毕托管所测得的气流动压 ΔP (N/m²) 与气流速度 v (m/s) 的关系：

$$\Delta P = \frac{1}{2}\rho v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2\times\cdot\Delta p}{\rho}}$$

式中 ρ 为空气的密度（kg/m3），由空气温度 t_f 查表确定。

2、管壁温度 t_w

由铜-康铜热电偶测得，试验管为有内热源的圆筒形壁，且内壁绝热，因此，内壁温度 t_1 大于外壁温度 t_w。由于所用管壁很薄，仅 0.3-0.4mm，且空气对外管的换热系数较小，可足够确认的认为 $t_w = t_1$。

3、试验管工作段 ab 间的发热量 Q

$$Q = IU$$

4 、空气流过管外壁时的平均换热系数

$$h = \frac{Q}{A(t_w - t_f)}$$

其中：A--电压测点 ab 间试验管的外表面积 m²

5．换热准则方程式

根据每一实验工况所测得的数值可计算出相应的 Nu 值及 Re 值，然后，在双对数坐标纸上，以 Nu 为纵轴，Re 为横轴，将各工况点描出，它们的规律可近似地用一直线表示，即：

$$\lg Nu = a + m\lg \mathrm{Re}$$

则 Nu 和 Re 之间的关系可近似表示为一指数方程的形式：

$$Nu = C\,\mathrm{Re}^m$$

其中 $a = \lg C$

如用 $x = \lg \mathrm{Re}$，$y = \lg Nu$，上式则可表示为：

$$y = a + mx$$

根据最小二乘法原理，系数 a 及 m 可按下式计算：

$$a = \frac{\sum xy \sum x - \sum y \sum x^2}{(\sum x)^2 - n\sum x^2}$$

$$m = \frac{\sum x \sum y - n\sum xy}{(\sum x)^2 - n\sum x^2}$$

式中：n —实验点的数目；

$xy = (\lg \mathrm{Re})(\lg Nu)$；

$x^2 = (\lg \mathrm{Re})^2$。

在计算 Nu 及 Re 时所用的空气导热系数 λ、运动粘度 ν，可根据边界层的平均温度作为 $t_m = \frac{t_f + t_w}{2}$ 作为定性温度查表。

六、实验报告要求

1. 在双对数坐标纸上描绘出各实验点，并用最小二乘法求出强迫对流换热的准则方程式；
2. 将实验结果与有关参考书给出的空气横掠单管时换热的准则方程式和曲线图进行比较；
3. 对实验结果进行分析与讨论。

七 思考题

1 结合实验数据，分析对流换热系数和风速的关系。

2 测试得到的准则方程式与理论公式误差产生的原因。

八、注意事项

1、首先了解试验装置的各个组成部分，并熟悉仪表的使用，以免损坏仪器。

2、为确保管壁温度不至超出允许的范围，启动及工况改变时都必须注意操作顺序。启动电源之前，先将电源调节旋钮转至零位。

3、启动时必须先开风机，调整风速，然后对试验管通电加热，并调整到要求的工况。注意电流表上的读数，不允许超出工作电流参考值。**试验完毕时，必须先关加热电源，待试件冷却后，再关风机。**

表 2 空气的物性

温度	密度	定压比热	导热系数	粘度	运动粘度
℃	kg/m^3	kJ/kg℃	W/mK	$10^{-3}cP$	$10^{-6}m^2/s$
-50	1.548	1.013	0.0204	14.6	9.23
-40	1.515	1.013	0.0212	15.2	10.04
-30	1.453	1.013	0.0220	15.7	10.80
-20	1.395	1.009	0.0228	16.2	12.79
-10	1.342	1.009	0.0236	16.7	12.43
0	1.293	1.005	0.0244	17.2	13.28
10	1.247	1.005	0.0251	17.7	14.16
20	1.205	1.005	0.0259	18.1	15.06
30	1.165	1.005	0.0267	18.6	16.00
40	1.128	1.005	0.0276	19.1	16.96
50	1.093	1.005	0.0283	19.6	17.95
60	1.060	1.005	0.0290	20.1	18.97
70	1.029	1.009	0.0297	20.6	20.02
80	1.000	1.009	0.0305	21.1	21.09
90	0.972	1.009	0.0313	21.5	22.10
100	0.946	1.009	0.0321	21.9	23.13
120	0.898	1.009	0.0334	22.9	25.45
140	0.854	1.013	0.0349	23.7	27.80

实验原始数据记录

工况	试件壁温 t_w（℃）	大气温度 t_f（℃）	电流（A）	电压（V）	压差（Pa）
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
试件直径　　mm　试件有效长度 100mm 有效面积　　m^2					

实验工况整理记录

工况	空气流速 v（m/s）	定性温度 t_m（℃）	空气密度 ρ	空气导热系数 λ	空气运动粘度 ν	加热功率 Q（W）	对流换热系数 h	努谢尔特数	雷诺数
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									